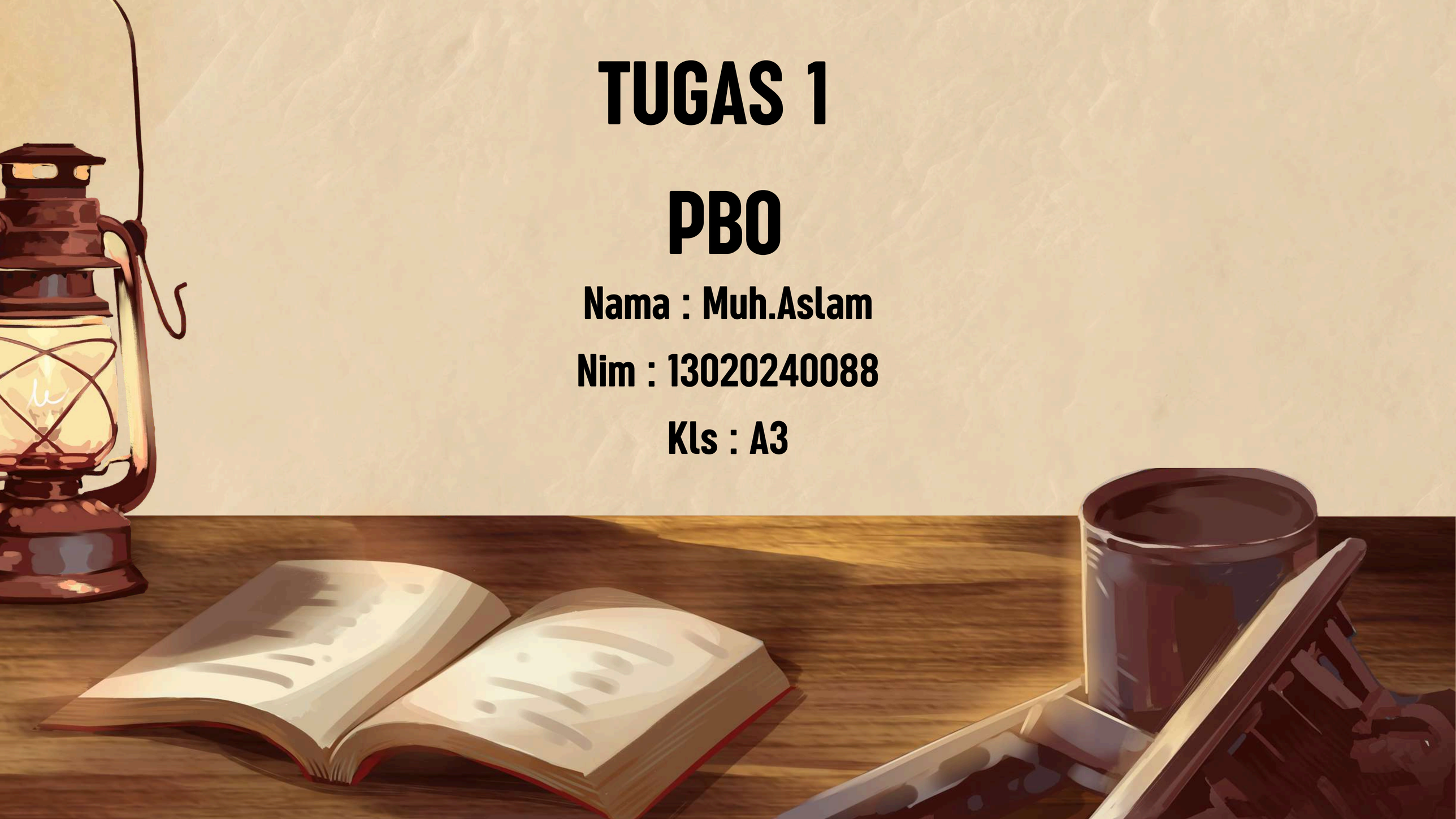
TUGAS 1

PBO

Nama : Muh.Aslam

Nim : 13020240088

Kls : A3



output program 1 dan penjelasannya

Tujuan:

Program ini dibuat untuk menampilkan nilai dari tipe data float dan double, agar pengguna memahami penggunaan bilangan desimal dalam Java.

```
f : 20.0
f11: 10.0
------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------
Total time:  1.156 s
Finished at: 2026-04-05T21:16:51+08:00
```

Variabel & Tipe Data:

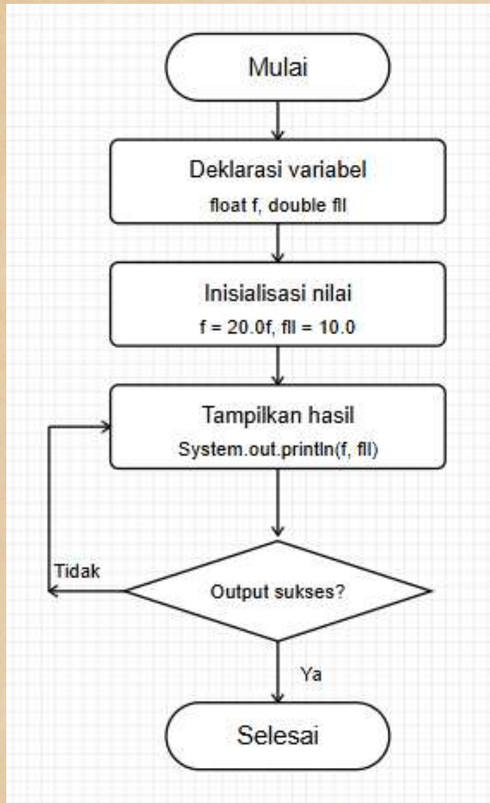
- float (menyimpan angka desimal)
- double (menyimpan angka desimal dengan ketelitian lebih tinggi)

Keyword:

float, double, System.out.println

penjelasan

Program diawali dengan membuat dua variabel, yaitu f dan fll. Kemudian kedua variabel tersebut diisi dengan nilai desimal. Setelah itu, nilai dari masing-masing variabel ditampilkan ke layar menggunakan perintah output.



flowchart program 1

Flowchart dimulai dari Mulai, lalu program mendeklarasikan dua variabel float f dan double fll, kemudian mengisinya dengan nilai f = 20.0f dan fll = 10.0, setelah itu nilai ditampilkan ke layar menggunakan System.out.println, dan program berakhir di Selesai.

output program 2 dan penjelsannya

Tujuan:

Program ini bertujuan untuk menampilkan teks dan nilai variabel bertipe integer sehingga pengguna dapat memahami cara penggunaan tipe data int dan perintah output dalam Java

Variabel & Tipe Data:

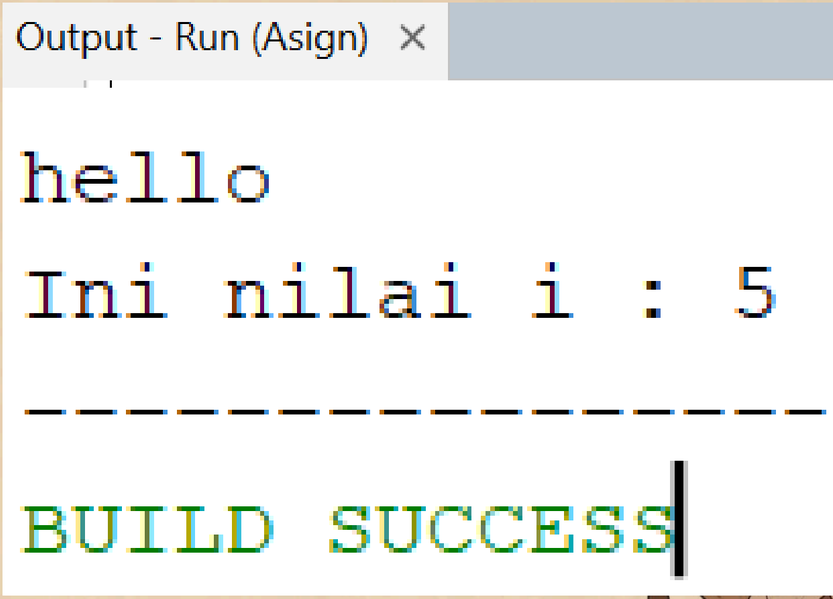
i → int (bilangan bulat)

Keyword:

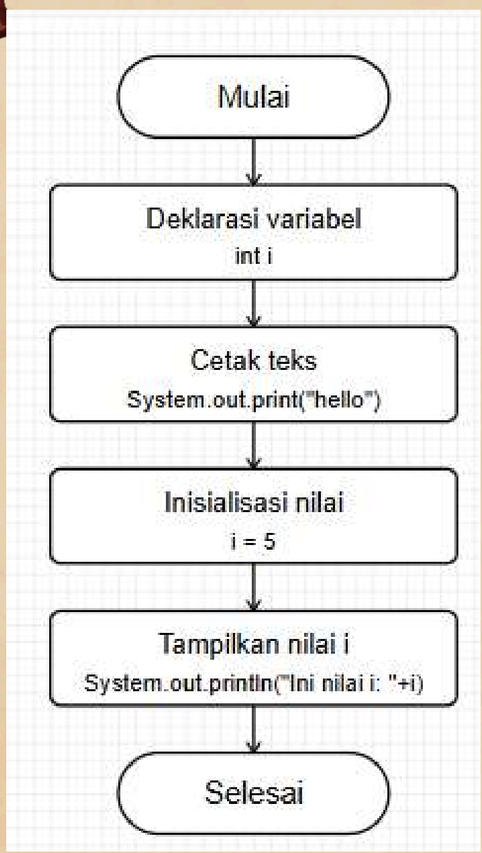
int, System.out.print, System.out.println

Penjelasan:

Program mendeklarasikan variabel i, lalu mencetak teks "hello" dan memberi nilai i = 5, kemudian menampilkan nilainya ke layar. Program ini menunjukkan perbedaan print dan println dalam Java.



flowchart program 2



Flowchart dimulai dari Mulai, lalu program mendeklarasikan variabel int i. Selanjutnya mencetak teks "hello" menggunakan System. out.print, kemudian memberi nilai i = 5. Setelah itu nilai i ditampilkan ke layar dengan System.out.println, dan program berakhir di Selesai.

output program 3 dan penjelasannya

Tujuan:

Menampilkan berbagai tipe data dalam Java seperti bilangan bulat, karakter, dan bilangan riil.

Variabel & Tipe Data:

ks → short (bilangan bulat kecil)

ki → int (bilangan bulat)

kl → long (bilangan bulat besar)

c → char (karakter dari integer 65 = 'A')

c1 → char (karakter langsung 'Z')

x → double (bilangan riil presisi tinggi)

y → float (bilangan riil presisi rendah)

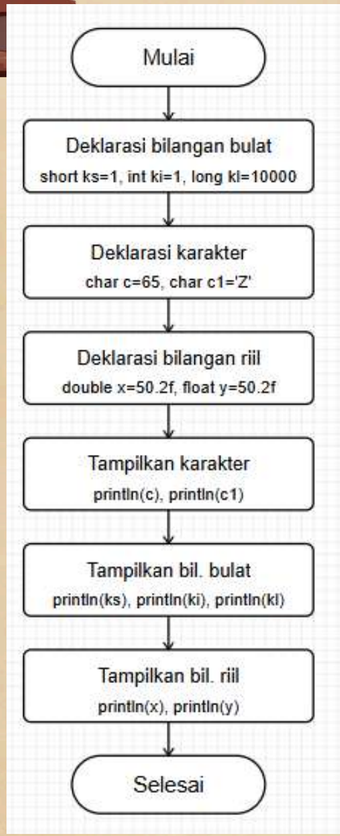
Keyword:

- short, int, long, char, double, float, System.out.println

Penjelasan

Program mendeklarasikan berbagai tipe data lalu menampilkan semua nilainya ke layar. Program ini menunjukkan bahwa Java memiliki beragam tipe data untuk kebutuhan yang berbeda

flowchart program 3



Flowchart dimulai dari Mulai, lalu program mendeklarasikan bilangan bulat (short, int, long), kemudian karakter (char), lalu bilangan riil (double, float). Setelah semua variabel siap, nilai karakter, bilangan bulat, dan bilangan riil ditampilkan satu per satu ke layar menggunakan System

.out.println, dan program berakhir di SelesaiFlowchart dimulai dari Mulai, lalu program mendeklarasikan bilangan bulat (short, int, long), kemudian karakter (char),

lalu bilangan riil (double, float).

Setelah semua variabel siap, nilai karakter, bilangan bulat, dan bilangan riil ditampilkan satu per satu ke layar menggunakan System.out.println, dan program berakhir di Selesai

output program 4 dan penjelasannya

Tujuan:

Membaca input integer dari pengguna menggunakan Scanner lalu menampilkannya kembali.

Variabel & Tipe Data:

a → int (bilangan bulat)

masukan → Scanner (objek untuk membaca input)

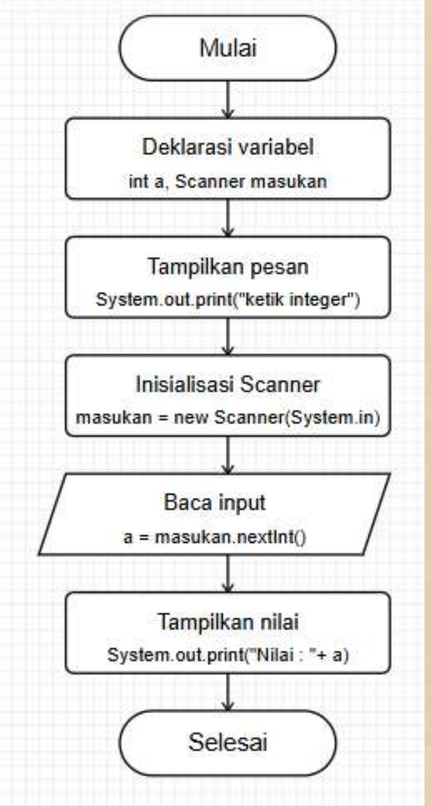
Keyword:

int, Scanner, System.out.print, nextInt

```
Masukkan nilai integer: 3
Nilai yang dibaca : 3
------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------
Total time:  28.602 s
Finished at: 2026-04-05T22:
```

Penjelasan: Program meminta pengguna mengetik angka, membacanya dengan Scanner.nextInt(), lalu menampilkan nilai yang diinput ke layar.

flowchart program 4



Flowchart dimulai dari Mulai, lalu mendeklarasikan variabel int a dan Scanner masukan. Program menampilkan pesan ke layar, kemudian menginisialisasi Scanner. Input dari pengguna dibaca menggunakan nextInt() dan disimpan ke a, lalu nilainya ditampilkan ke layar, dan program berakhir di Selesai.

output program 5 dan penjelasannya

Tujuan:

Membaca input karakter dan bilangan bulat dari pengguna menggunakan BufferedReader.

Variabel & Tipe Data:

cc : char (karakter)

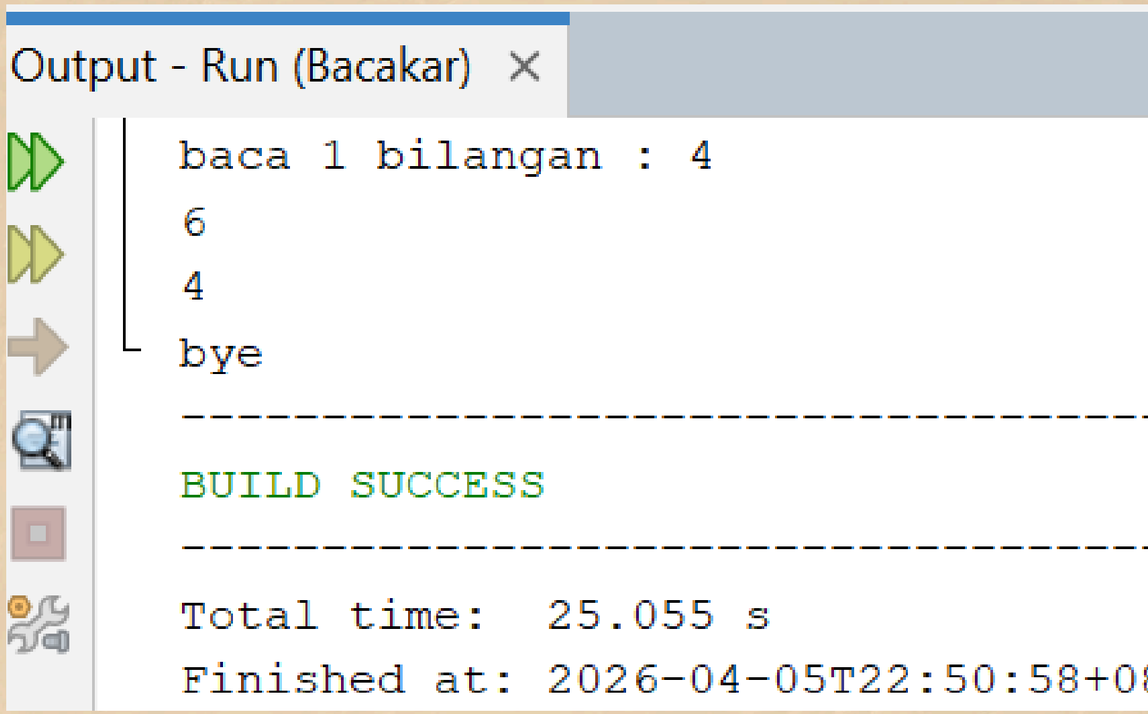
bil : int (bilangan bulat)

isr ; InputStreamReader

dataIn, datAIn : BufferedReader (objek pembaca input)

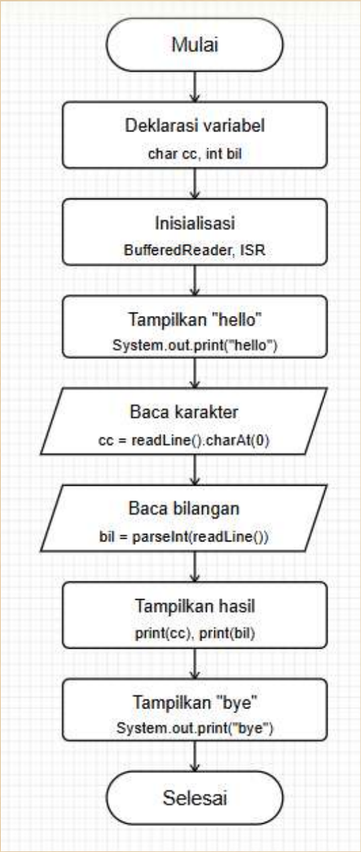
Keyword:

char, int, BufferedReader, InputStreamReader, readLine, charAt, parseInt



Penjelasan: Program membaca satu karakter dan satu bilangan bulat dari input pengguna menggunakan BufferedReader, lalu menampilkan keduanya ke layar.

flowchart program 5



Flowchart dimulai dari Mulai, lalu mendeklarasikan variabel cc dan bil, kemudian menginisialisasi BufferedReader. Program mencetak "hello", lalu membaca satu karakter dengan readLine().charAt(0) dan satu bilangan dengan parseInt(readLine()). Hasilnya ditampilkan ke layar, diakhiri dengan "bye", dan program berakhir di Selesai.

output program 6 dan penjelasannya

Tujuan

:Mendemonstrasikan casting (konversi) antar tipe data primitif dalam Java.

Variabel & Tipe Data:

a, b → int

d, e → float

g → char ('5' = ASCII 53)

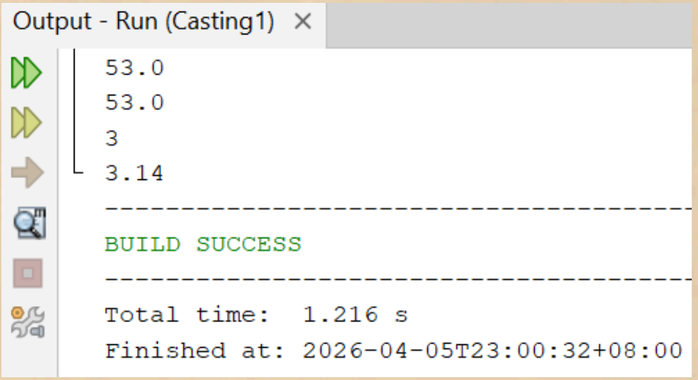
k → double

Keyword:

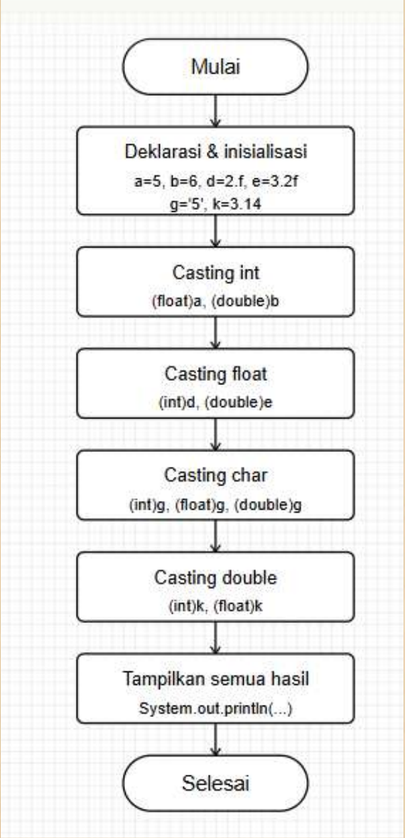
int, float, double, char, casting, System.out.println

Penjelasan:

Program mengkonversi nilai antar tipe data menggunakan casting eksplisit lalu menampilkan hasilnya ke layar.,



flowchart program 6



Flowchart dimulai dari Mulai, lalu mendeklarasikan semua variabel.
Program kemudian melakukan casting secara berurutan: dari int ke float/double,
dari float ke int/double, dari char ke int/float/double (nilai ASCII), dan dari double ke int/float.
Semua hasil ditampilkan ke layar menggunakan System.out.println, lalu program berakhir di Selesai.

output program 7 dan penjelasannya

Tujuan:

Mendemonstrasikan casting menggunakan tipe data Class (wrapper class) dalam Java.

Variabel & Tipe Data:

a, b : int

d, e : float

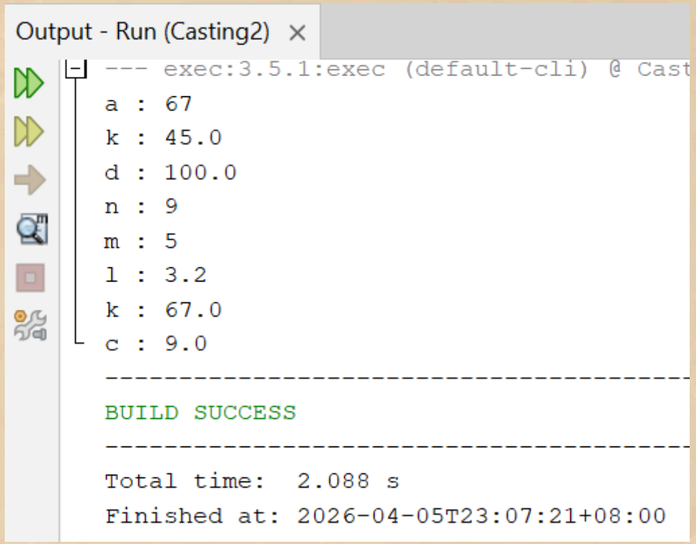
g : char

k, c : double

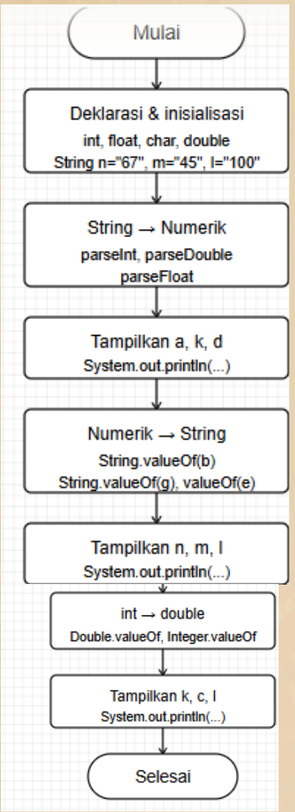
n, m, l : String

Keyword:

Integer.parseInt, Double.parseDouble, Float.parseFloat, String.valueOf, Double.valueOf, Integer.valueOf



Penjelasan: Program mengkonversi String ke int/double/float, lalu int/char/float ke String, dan int ke double menggunakan wrapper class, kemudian menampilkan hasilnya.



flowchart program 7

Flowchart dimulai dari Mulai, lalu mendeklarasikan semua variabel. Program mengkonversi String ke numerik menggunakan parseInt, parseDouble, parseFloat lalu menampilkan hasilnya. Selanjutnya mengkonversi numerik/char ke String menggunakan String.valueOf lalu menampilkan hasilnya. Terakhir mengkonversi int ke double menggunakan wrapper class, menampilkan hasil akhir, dan program berakhir di Selesai.

output program 8 dan penjelasannya

Tujuan:

Mendemonstrasikan penggunaan operator kondisional (ternary) dalam Java.

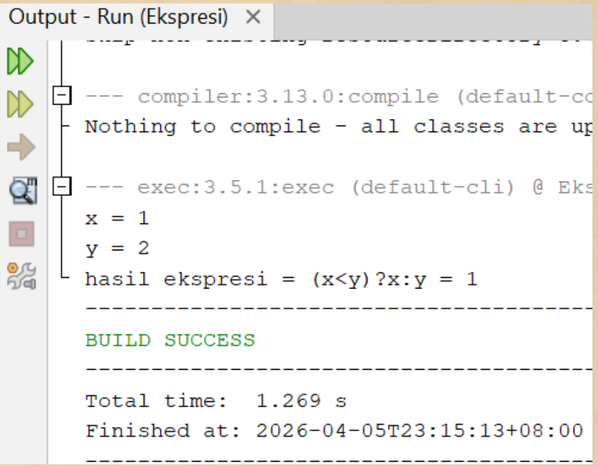
Variabel & Tipe Data:

x : int (nilai 1)

y : int (nilai 2)

Keyword:

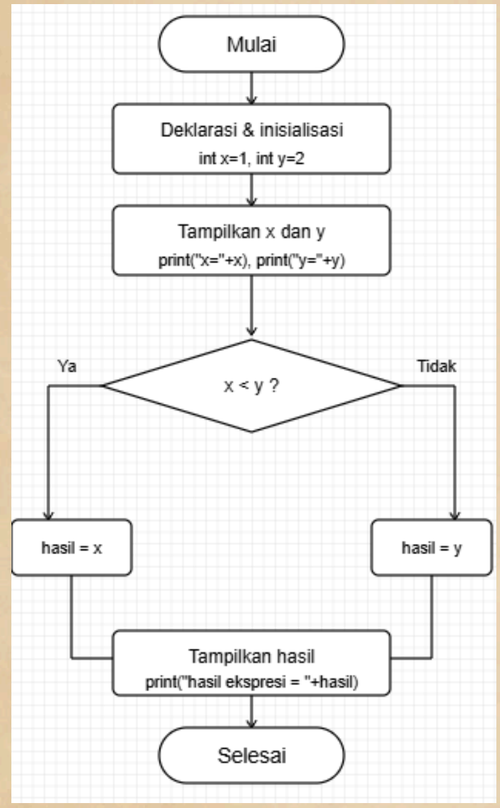
int, operator ternary ? :, System.out.print



Penjelasan

Program membandingkan x dan y menggunakan operator ternary, jika x < y maka tampilkan x, jika tidak tampilkan y.

flowchart program 8



Penjelasan Flowchart:

Flowchart dimulai dari Mulai, lalu mendeklarasikan x=1 dan y=2. Program menampilkan nilai keduanya, kemudian masuk ke percabangan: jika x < y maka hasil adalah x, jika tidak maka hasil adalah y. Hasil ekspresi ternary ditampilkan ke layar, dan program berakhir di Selesai.

output program 9 dan penjelasannya

Tujuan: Mendemonstrasikan pembagian integer dan penggunaan casting float dalam Java.

Variabel & Tipe Data:

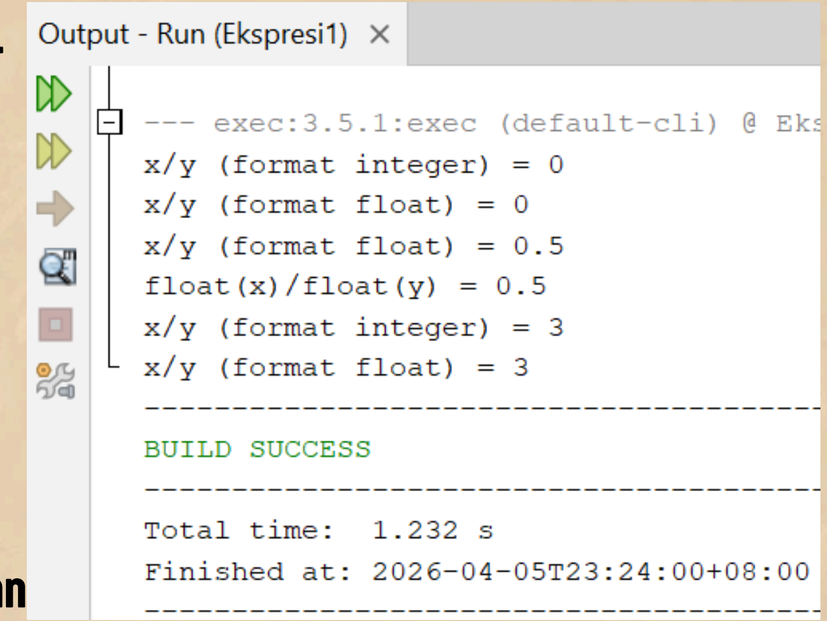
x, y : int

fx, fy :float

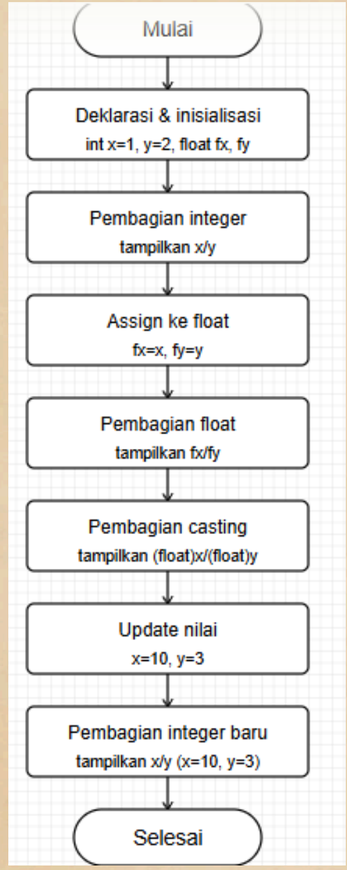
Keyword:

int, float, casting, operator /, System.out.print

Penjelasan: Program membagi dua bilangan dengan tiga cara: pembagian integer biasa, menggunakan variabel float, dan menggunakan casting eksplisit, lalu menampilkan semua hasilnya.



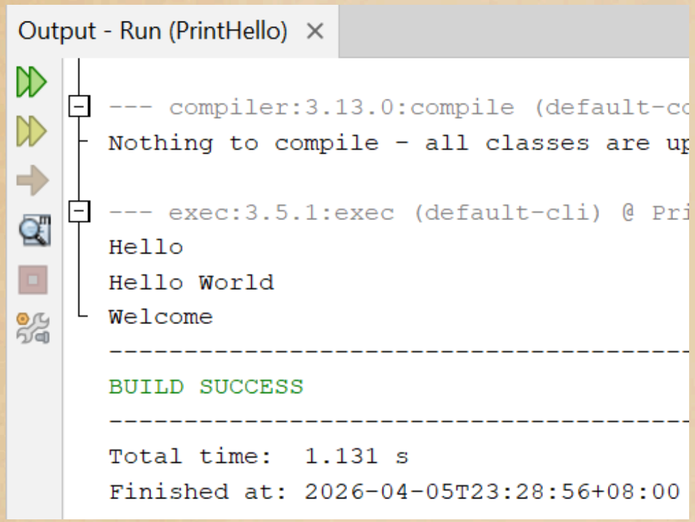
flowchart program 9



Penjelasan Flowchart:

Flowchart dimulai dari Mulai, lalu mendeklarasikan x=1, y=2, fx, fy. Program pertama membagi x/y sebagai integer, lalu mengassign ke float (fx=x, fy=y) dan membagi sebagai float, kemudian membagi menggunakan casting eksplisit (float)x/(float)y. Nilai diupdate menjadi x=10, y=3 dan dibagi kembali, lalu program berakhir di Selesai.

output program 10 dan penjelasannya



Tujuan: Menampilkan teks ke layar menggunakan print dan println dalam Java.

Variabel & Tipe Data:

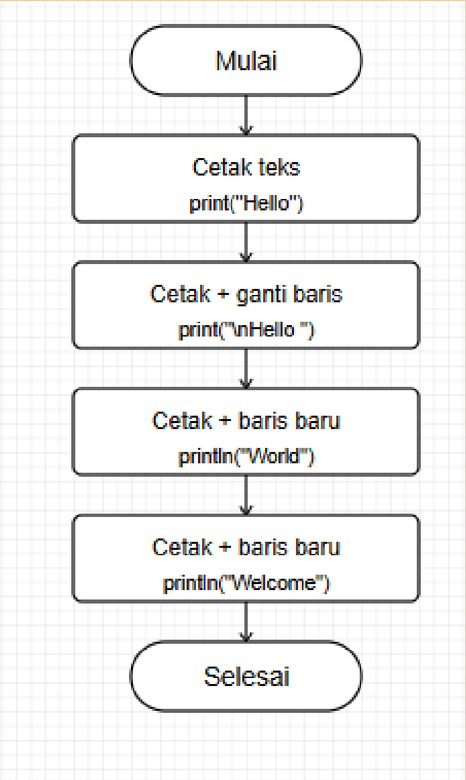
Tidak ada variabel, hanya output teks.

Keyword:

System.out.print, System.out.println, \n

Penjelasan: Program mencetak teks "Hello", "Hello World", dan "Welcome" ke layar dengan perbedaan print (tanpa baris baru) dan println (dengan baris baru otomatis).

flowchart program 10



Penjelasan Flowchart:

Flowchart dimulai dari Mulai, lalu program mencetak "Hello" tanpa baris baru, kemudian mencetak "\nHello " dengan ganti baris manual, lalu mencetak "World" dan "Welcome" menggunakan println yang otomatis membuat baris baru, dan program berakhir di Selesai.

output program 11 dan penjelasannya

Tujuan: Mendemonstrasikan efek operator increment (++) pre dan post dalam Java.

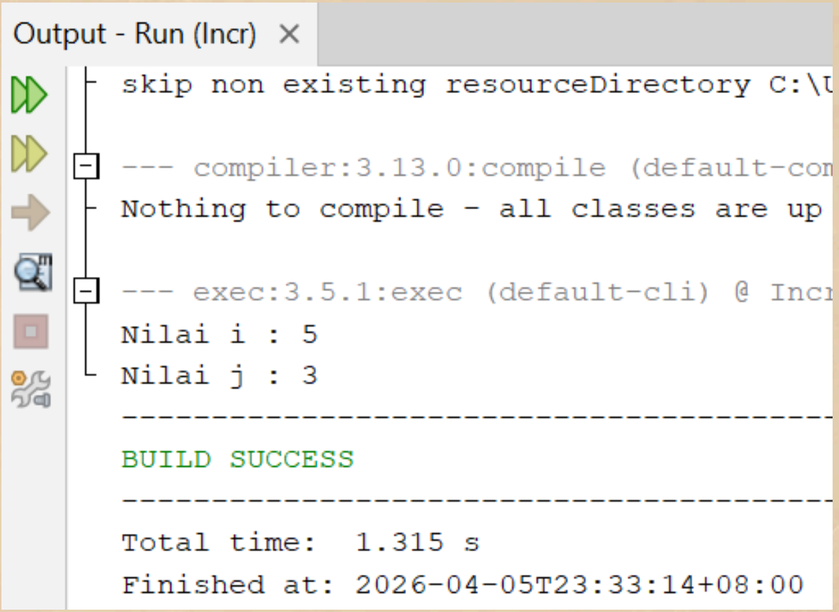
Variabel & Tipe Data:

i, j : int

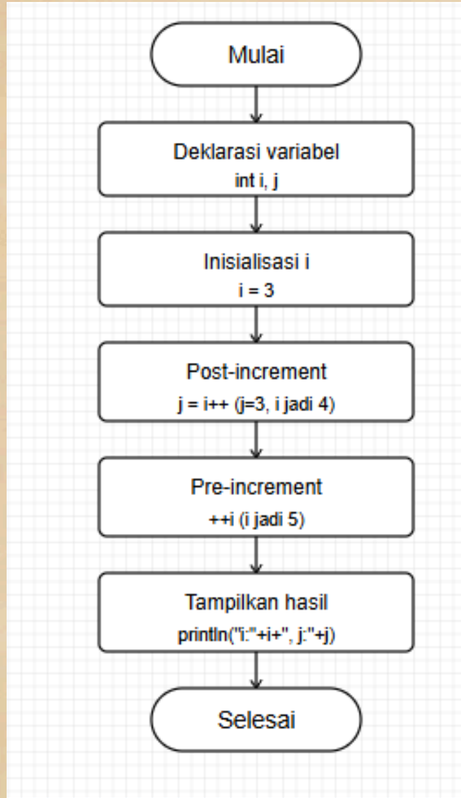
Keyword:

int, operator i++ System.out.println

Penjelasan: Program menunjukkan perbedaan i++ (post-increment, nilai diambil dulu baru ditambah) dan ++i (pre-increment, ditambah dulu baru diambil nilainya).



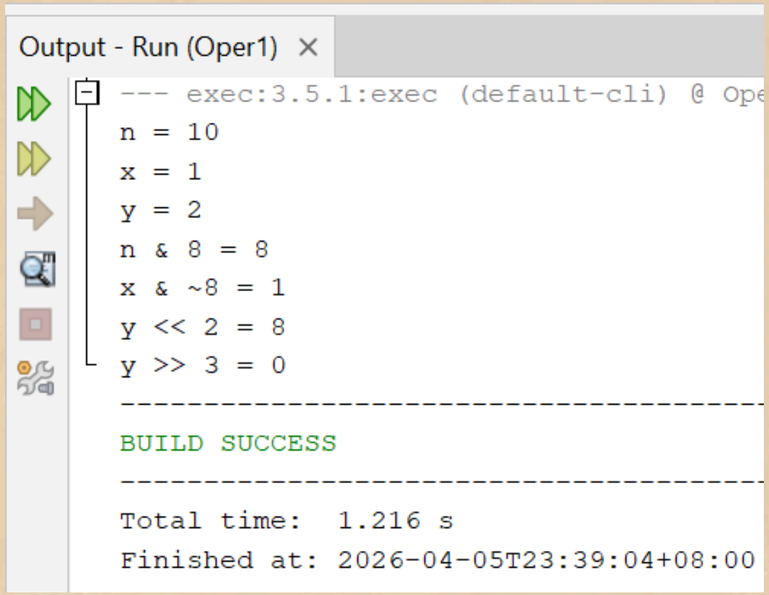
flowchart program 11



Penjelasan Flowchart:

Flowchart dimulai dari Mulai, lalu mendeklarasikan i dan j. Nilai i diset 3 , kemudian j = i++ (post-increment: j mendapat nilai 3, lalu i menjadi 4). Selanjutnya ++i (pre-increment: i langsung menjadi 5). Hasil i=5 dan j=3 ditampilkan ke layar, dan program berakhir di Selesai.

output program 12 dan penjelasannya



Tujuan: Mendemonstrasikan penggunaan operator bitwise dalam Java.

Variabel & Tipe Data:

n : int (10 = 1010 biner)

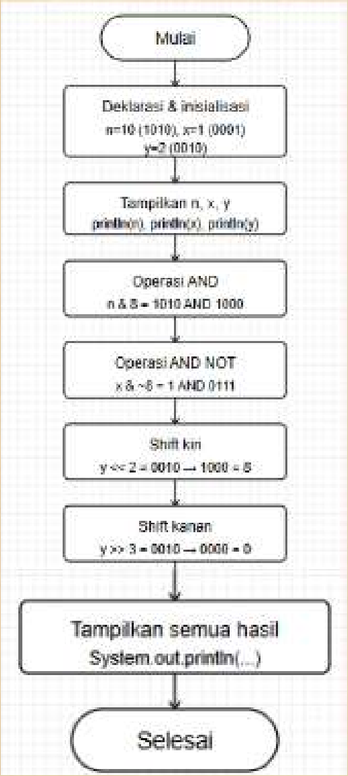
x : int (1 = 0001 biner)

y : int (2 = 0010 biner)

Keyword:

int, operator &, ~, «, », System.out.println

Penjelasan: Program menerapkan operasi bitwise AND, NOT, shift kiri, dan shift kanan pada variabel, lalu menampilkan hasilnya.



flowchart program 12

Flowchart dimulai dari Mulai, lalu mendeklarasikan n=10, x=1, y=2 dalam bentuk biner. Program menampilkan nilai ketiganya, kemudian melakukan operasi bitwise secara berurutan: AND (n&8), AND NOT (x&~8), shift kiri (y‹‹2), dan shift kanan (y››3). Semua hasil ditampilkan ke layar, dan program berakhir di Selesai.

output program 13 dan penjelasannya

Tujuan: Menunjukkan efek operator increment (++) di Java.

Variabel:

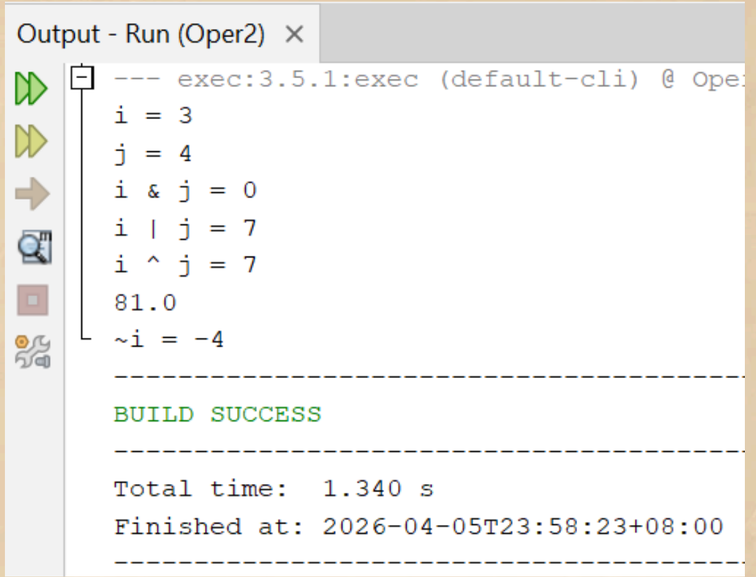
i, j bertipe int

Penjelasan:

Program ini memperlihatkan perbedaan antara i++ dan ++i.

i++ (post-increment) → nilai lama dipakai dulu, setelah itu baru ditambah 1

++i (pre-increment) → nilai langsung ditambah 1, lalu digunakan



flowchart program 13

Flowchart menunjukkan perbedaan i++ dan ++i: program mulai dari memberi nilai awal, lalu i++ memakai nilai dulu baru ditambah, sedangkan ++i ditambah dulu baru dipakai, kemudian hasilnya ditampilkan dan program selesai.

output program 14 dan penjelasannya

Tujuan: Mendemonstrasikan penggunaan operator logika &&, &, ||, dan | dalam Java.

Variabel & Tipe Data:

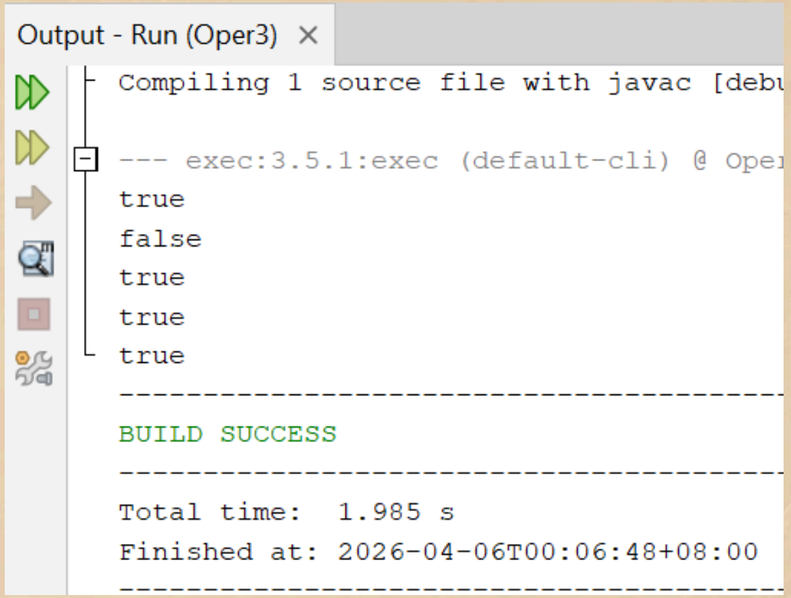
Tidak menggunakan variabel, langsung memakai nilai true dan false.

Keyword:

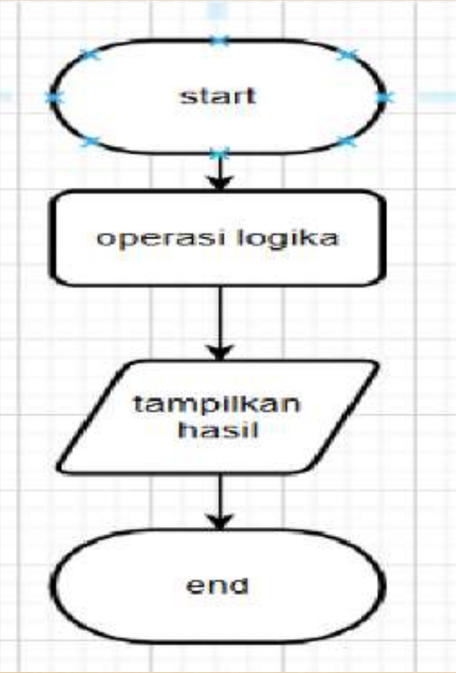
if, operator &&, &, ||, |, System.out.println

Penjelasan:

Program ini menunjukkan perbedaan operator logika. && dan || adalah operator logika biasa (bisa berhenti lebih cepat), sedangkan & dan | tetap mengecek semua kondisi. Karena kondisi yang digunakan bernilai benar, maka perintah di dalam if dijalankan dan hasilnya ditampilkan.



flowchart program 14



Flowchart dimulai dari Mulai, lalu setiap kondisi if dicek; jika bernilai true, maka hasil ditampilkan. Setelah semua kondisi selesai, program berakhir di Selesai.

output program 15 dan penjelasannya

Tujuan: Mendemonstrasikan penggunaan operator ternary (?:) dalam Java.

Variabel & Tipe Data:

i, j, k, e : int

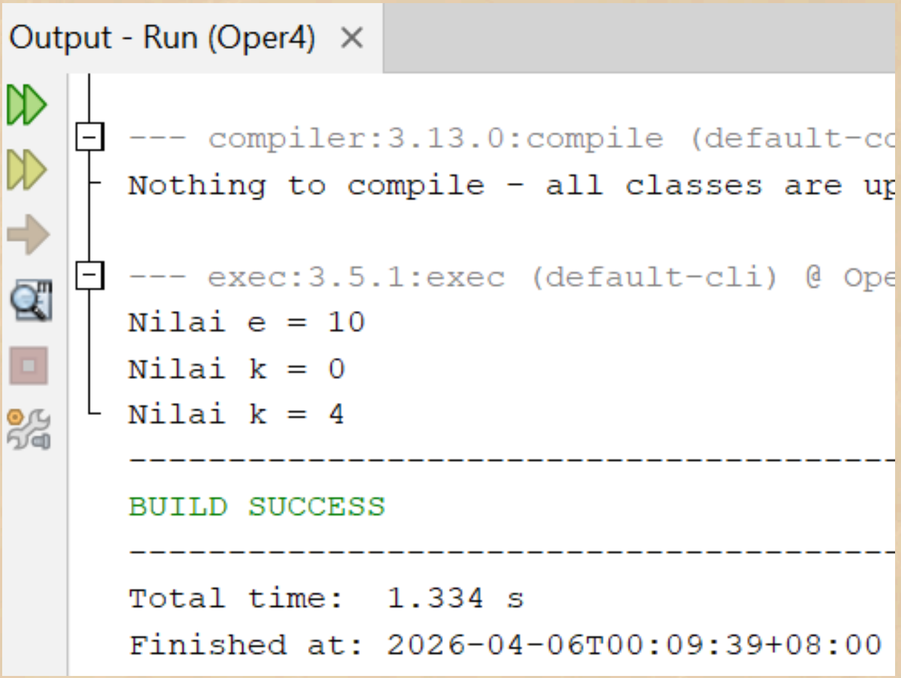
c, d : char

Keyword:

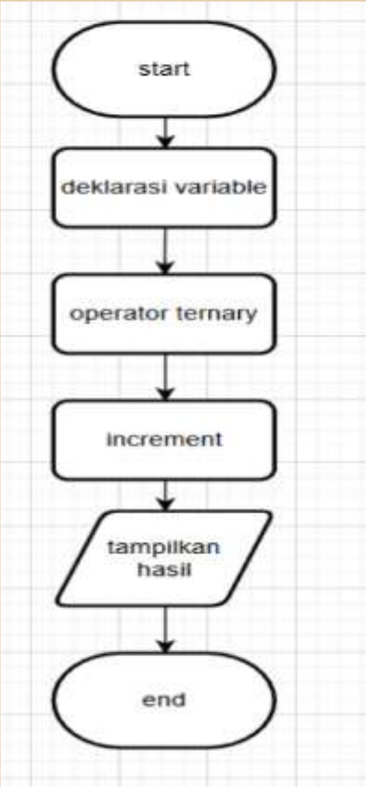
int, char, operator ?:, System.out.print

Penjelasan:

Program ini menggunakan operator ternary untuk memilih nilai terbesar dar i dua nilai. Jika kondisi benar, ambil nilai sebelum :, jika salah ambil yang setelah :. Awalnya membandingkan c dan d, lalu i dan j. Di bagian akhir, digunakan i++ dan ++ sehingga nilai dibandingkan dulu baru ditambah, lalu hasil terbesar disimpan ke k.



flowchart program 15



Flowchart dimulai dari Mulai, lalu inisialisasi variabel, kemudian dilakukan perbandingan menggunakan operator ternary untuk menentukan nilai terbesar dan ditampilkan. Setelah itu nilai i dan j diubah, dilakukan perbandingan lagi (dengan increment), hasil ditampilkan, lalu program berakhir di Selesai.

output program 16 dan penjelasannya

Tujuan: Mendemonstrasikan berbagai operator dasar di Java (boolean, aritmatika, dan relasional).

Variabel & Tipe Data:

Bool1, Bool2, TF : boolean

i, j, hsl : int

x, y, res : float

Keyword:

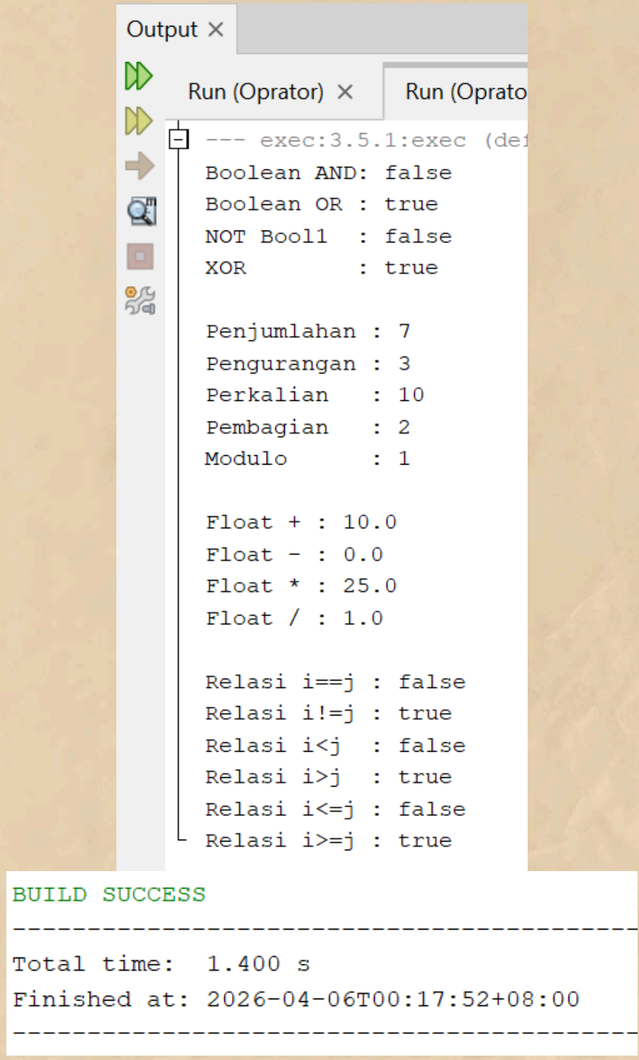
boolean, int, float, operator &&, ||, !, ^, +, -, *, /, %, ==, !=, <, >, <=, >=

Penjelasan:

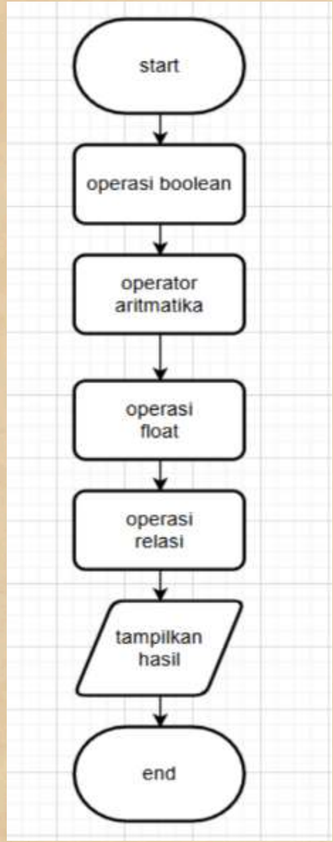
Program ini menampilkan contoh penggunaan operator pada tipe data berbeda. Operator boolean digunakan untuk logika (AND, OR, NOT, XOR), operator aritmatika untuk perhitungan angka, dan operator relasional untuk membandingkan nilai. Hasil operasi disimpan ke variabel, tapi tidak semuanya ditampilkan karena belum ada perintah output tambahan.

Penjelasan Flowchart

Flowchart dimulai dari Mulai, lalu deklarasi dan inisialisasi variabel. Setelah itu program menjalankan operasi boolean, dilanjutkan operasi aritmatika pada int dan float, kemudian operasi relasional untuk membandingkan nilai. Semua hasil disimpan ke variabel, lalu program berakhir di Selesai.



flowchart program 16



Flowchart dimulai dari Mulai, lalu deklarasi dan inisialisasi variabel. Setelah itu program menjalankan operasi boolean, dilanjutkan operasi aritmatika pada int dan float, kemudian operasi relasional untuk membandingkan nilai. Semua hasil disimpan ke variabel, lalu program berakhir di Selesai.